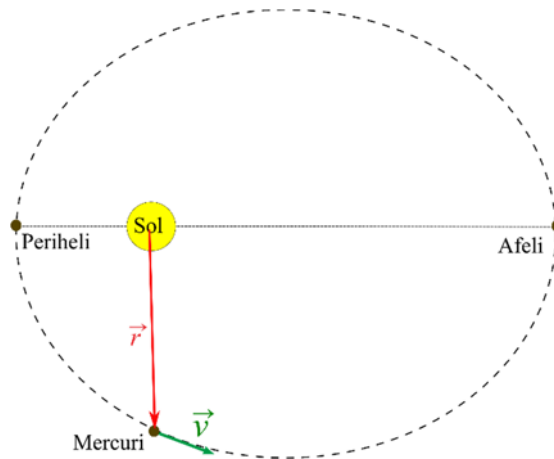


P1) L'òrbita de Mercuri al voltant del Sol és el·líptica i presenta la major excentricitat entre els planetes del sistema solar. Això fa que la seva distància al Sol variï considerablement, afectant la seva velocitat orbital. A l'afeli el planeta Mercuri és a $6,99 \cdot 10^{10}$ km del Sol, i al periheli és a $4,60 \cdot 10^{10}$ km del Sol. La seva velocitat orbital és de $3,88 \cdot 10^4$ m/s a l'afeli. Dibuixeu aproximadament l'òrbita de Mercuri i indiqueu la posició de l'afeli i el periheli. Utilitzant el principi de conservació del moment angular, calculeu quin és el mòdul de la velocitat de Mercuri al periheli. Argumenteu si el mòdul de la velocitat varia quan Mercuri es desplaça al llarg de la seva òrbita, i justifiqueu en quin punt de l'òrbita pren el seu valor mínim.

Resolució:



El moment angular de Mercuri respecte el centre del Sol s'expressa com:

$$\vec{L}_{Mer,Sol} = m \vec{r} \times \vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre del Sol a Mercuri, m és la massa de Mercuri i $\vec{v}$ és la seva velocitat. El mòdul del moment angular de Mercuri respecte el Sol, s'expressa com:

$$L_{Mer,Sol} = m r v \sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al periheli i a l'afeli $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$. Per tant, si impossem la conservació del moment angular entre el periheli i l'afeli tenim:

$$m r_a v_a = m r_p v_p$$

I si aïllem el mòdul de la velocitat de Mercuri al periheli obtenim:

$$v_p = v_a \frac{r_a}{r_p} = 3,88 \cdot 10^4 \text{ m/s} \frac{6,99 \cdot 10^{13} \text{ m}}{4,60 \cdot 10^{13} \text{ m}} = 5,90 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

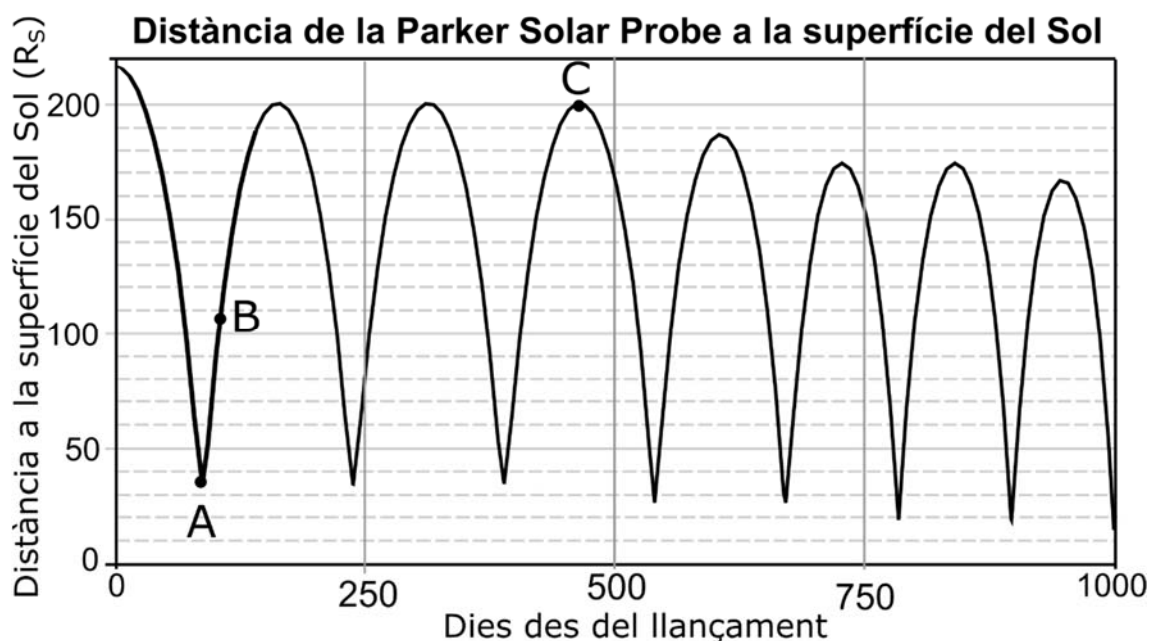
Com el moment angular és constant, $L_{Mer,Sol} = m r v \sin\theta = \text{constant}$, i tant la velocitat com l'angle varien, llavors el mòdul de la velocitat no és constant.

Com el moment angular i la massa són constants:

$$v = \frac{\text{constant}}{r \sin\theta}$$

La velocitat serà mínima en el punt on el producte $r \sin\theta$ sigui màxim, i aquest punt és l'afeli atès que és el punt de l'òrbita s'allunya més del Sol i el sinus de l'angle pren el seu valor màxim $\sin\theta = 1$.

- P2)** La Parker Solar Probe és una nau espacial destinada a acostar-se molt a la superfície solar. La gràfica següent ens mostra com varia la distància al Sol al llarg dels primers 1000 dies de missió i s'hi indiquen els instants A, B i C. Les unitats de la distància a la superfície del Sol són en radis solars, R_s .



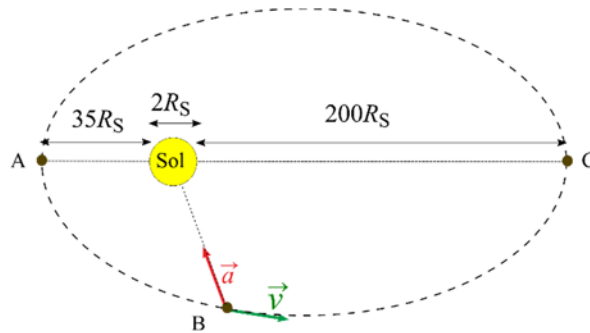
- Observeu a la gràfica els moments de màxim acostament al Sol de cada òrbita i determineu quantes voltes completes ha donat al voltant del Sol en aquests 1000 dies. Quina és la mida de l'eix major de l'òrbita entre els moments A i C (doneu el resultat en radis solars)? [1 punt]
- Representeu esquemàticament el Sol i l'òrbita de la nau entre els moments A i C. Indiqueu sobre el dibuix les posicions corresponents a A, B i C. Situa la nau a la posició B i dibuixa-hi en aquest instant els vectors velocitat i acceleració de la nau (no cal calcular-ne els mòduls). En quina posició la velocitat de la nau és màxima? Justifiqueu la resposta indicant el principi físic en que us baseu. En quina posició la velocitat de la nau és màxima? Justifiqueu la resposta utilitzant el principi de conservació del moment angular. [1 punt]

Resolució:

- a)** Del gràfic ha completat 7 voltes.

Del esquema la longitud del eix major és: $35R_s + 2R_s + 200R_s = 237R_s$

Si el resultat és $235R_s$ perquè no s'ha tingut en compte el diàmetre del Sol, llavors la qualificació de la resposta serà 0,6 p enlloc de 0,8 p.



b) Dibuix d'una òrbita el·líptica amb el Sol en un dels seu focus.

Identificar els punts A i C com el més proper i el més allunyat del Sol.

Representar correctament la direcció i sentit dels vectors acceleració i velocitat.

Conservació de l'energia mecànica:

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{mM_T}{r} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \text{constant} + G \frac{mM_T}{r}$$

Quan r és mínim, llavors el terme $G \frac{mM_T}{r}$ i l'energia cinètica són màxims, per tant, el punt on la velocitat és més gran és el punt més proper al Sol, el punt A. També es pot argumentar a partir de la conservació de l'energia mecànica que l'energia cinètica és màxima quan l'energia potencial gravitatòria és mínima, i això passa quan la distància entre el Sol i la nau és mínima.

Alternativament

Segona llei de Kepler: "Un segment rectilini que uneix la nau i el Sol escombra àrees iguals en intervals de temps iguals".

Com la longitud d'aquest segment és mínima al punt A, llavors per escombrar la mateixa àrea en el mateix interval de temps, cal que el desplaçament sigui màxim, és a dir, cal que la velocitat de la nau sigui màxima.

El moment angular de la sonda respecte el centre del Sol s'expressa com:

$$\vec{L}_{Parker,Sol} = m\vec{r} \times \vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre del Sol a la sonda, m és la massa de la sonda i $\vec{v}$ és la seva velocitat. El mòdul del moment angular de la sonda respecte el Sol, s'expressa com:

$$L_{Parker,Sol} = m r v \sin\theta.$$

Com el moment angular i la massa són constants:

$$v = \frac{\text{constant}}{r \sin\theta}$$

La velocitat serà màxima en el punt on el producte $r \sin\theta$ sigui mínim, i aquest punt és el periheli, atès que és el punt de la òrbita més proper al Sol.

P3) Un satèl·lit descriu una òrbita el·líptica al voltant de la Terra. L'energia mecànica d'aquest satèl·lit és $E = -\frac{GM_T m}{2a}$ on a és la longitud del semieix major, M_T és la massa de la Terra i m la massa del satèl·lit. Siguin r_p el radi del perigeu i r_a el radi de l'apogeu i v_p la velocitat al perigeu.

a) Demostreu que l'energia mecànica del satèl·lit es pot expressar com:

$$E = -\frac{GM_T L_{S,T}}{r_p(r_p + r_a)v_p},$$

on $L_{S,T}$ és el mòdul del moment angular del satèl·lit respecte el centre de la Terra. [1,25 punts]

b) La massa del satèl·lit és 750 kg, té una velocitat de 5,70 km/s al perigeu, el perigeu està situat a 18 400 km del centre de la Terra i l'apogeu es troba a una distància de 54 900 km del centre de la Terra. Trobeu la velocitat a l'apogeu i l'energia mecànica del satèl·lit. [1,25 punts]

DADES $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
 Massa de la Terra $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Resolució:

a) El moment angular del satèl·lit respecte el centre de la Terra s'expressa com:

$$\vec{L}_{S,T} = m\vec{r} \times \vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre de la Terra al satèl·lit, m és la massa del satèl·lit i $\vec{v}$ la seva velocitat. El mòdul del moment angular del satèl·lit respecte el centre de la Terra, s'expressa com:

$$L_{S,T} = m r v \sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al perigeu $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$:

$$L_{S,T} = r_p m v_p$$

I si aïllem el moment angular:

$$m = \frac{L_{S,T}}{r_p \cdot v_p}$$

I si substituïm a l'expressió de l'energia mecànica, obtenim:

$$E = -\frac{G M_T}{2a} \cdot \frac{L_{S,T}}{r_p \cdot v_p}$$

I de les relacions de l'el·lipse sabem que el semieix major a :

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}$$

I traslladant aquest valor a l'expressió de l'energia mecànica obtenim:

$$E = -\frac{G M_T}{2 \frac{r_p + r_a}{2}} \cdot \frac{L_{S,T}}{r_p \cdot v_p}$$

I simplificant:

$$E = -\frac{G M_T}{(r_p + r_a)} \cdot \frac{L_{S,T}}{r_p \cdot v_p}$$

b) Si substituïm les dades en l'expressió del mòdul del moment angular:

$$L_{S,T} = r_p m v_p = 1,84 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot 750 \text{ kg} \cdot 5,70 \cdot 10^3 \text{ m/s} = 7,86 \cdot 10^{13} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

Com el moment angular és constant i al apogeu $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$:

$$\begin{aligned} L_{S,T} = r_p m v_p = r_a m v_a &\Rightarrow v_a = \frac{r_p \cdot v_p}{r_a} = \frac{1,84 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot 5,70 \cdot 10^3 \text{ m/s}}{5,49 \cdot 10^7 \text{ m}} \\ &= 1,91 \cdot 10^3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

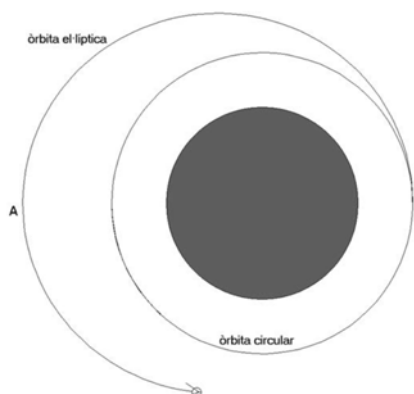
Finalment, utilitzant l'expressió de l'enunciat:

$$\begin{aligned} E &= -\frac{G M_T}{(r_p + r_a)} \cdot \frac{L_{S,T}}{r_p \cdot v_p} \\ &= -\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2} \cdot 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{(5,49 \cdot 10^7 + 1,84 \cdot 10^7) \text{ m}} \cdot \frac{7,86 \cdot 10^{13} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{1,84 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot 5,70 \cdot 10^3 \text{ m/s}} \\ &= -4,08 \cdot 10^9 \text{ J} \end{aligned}$$

P4) Un satèl·lit de 2 000 kg de massa gira en una òrbita circular a una altura de 3 630 km sobre la superfície de la Terra.

a) Calculeu el període d'aquesta òrbita circular i la velocitat del satèl·lit. [1,25 punts]

b) En passar pel punt P, el satèl·lit augmenta la velocitat fins a $7,00 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$ i passa a descriure una òrbita el·líptica amb una altura màxima (apogeu) en el punt A de 9 530 km. Calculeu l'energia cinètica, l'energia potencial gravitatòria i l'energia mecànica total en els punts P i A en la nova òrbita el·líptica. Calculeu el mòdul del moment angular en el punt A i el punt P. Feu una valoració del resultat del moment angular en els dos punts. [1,25 punts]



DADES $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
 Massa de la Terra $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
 Radi de la Terra $= 6370 \text{ km}$

Resolució:

a) Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$$F = G \frac{M_T m}{(R_T + h)^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$, on m és la massa del satèl·lit i l'acceleració és l'acceleració centrípeta, $a_N = \frac{v^2}{r}$:

$$\frac{mv^2}{R_T + h} = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2}$$

Si aïllem la velocitat obtenim:

$$v = \sqrt{G \frac{M_T}{R_T + h}} = 6,31 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

$$v = \omega(R_T + h) = \frac{2\pi}{T}(R_T + h) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{v}(R_T + h) = 9,96 \cdot 10^3 \text{ s}$$

b) En el punt P tindrem

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{M_T m}{R_T + h_p} = (4,90 \cdot 10^{10} - 7,97 \cdot 10^{10})\text{J} = -3,07 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

En el punt P, degut a que l'energia total es conserva al llarg de la trajectòria, tindrem:

$$E_m = E_c - G \frac{M_T m}{R_T + h_p} = -3,06 \cdot 10^{10} \text{ J} \Rightarrow E_c = (-3,06 \cdot 10^{10} + 5,01 \cdot 10^{10})\text{J} \\ = 1,94 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

El moment angular del satèl·lit respecte el centre de la Terra s'expressa com:

$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre de la Terra al satèl·lit, m és la massa

del satèl·lit i $\vec{v}$ és la seva velocitat. El mòdul del moment angular s'expressa com:

$$L = m r v \sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al punt P $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$. Per tant, el moment angular al punt P és:

$$L_P = m r_P v_P = 2000 \cdot (3630 + 6370) \cdot 1000 \cdot 7000 = 1,40 \cdot 10^{14} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

Per altra banda, la velocitat v_A a partir de l'energia cinètica que hem calculat abans:

$$v_A = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = 4.41 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

Com al punt A $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$. Per tant, el moment angular al punt A és:

$$L_A = m r_A v_A = 2000 \cdot (9530 + 6370) \cdot 1000 \cdot 4410 = 1,40 \cdot 10^{14} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

I com el moment angular es conserva, obtenim el mateix resultat: $L_A = L_P$.

P5) La sonda Voyager 1, llançada el 1977, va ser la primera nau en sortir del sistema solar després d'interaccionar amb Júpiter. El llançament va propulsar la seva massa de 720 kg a 10,0 km/s respecte la Terra en la mateixa direcció i sentit que la velocitat de la Terra respecte el Sol.

- a) Considerant sempre òrbites planetàries circulars respecte el Sol, calcula el moment angular i la velocitat angular del Voyager 1 just després del llançament, encara a prop de l'òrbita terrestre. Calcula amb quina velocitat arribà el Voyager 1 a les proximitats de Júpiter i la seva velocitat angular en aquest punt. [1,25 punts]
- b) A partir de l'expressió general de l'energia mecànica obtingueu l'expressió de la velocitat d'escapament del Sol per una nau a una distància $d_{nau-sol}$. Calculeu quina és aquesta velocitat per una nau a prop de Júpiter i decideu si la Voyager 1 podia escapar-se del Sol abans d'interaccionar amb Júpiter. Calculeu l'energia mínima proporcionada per Júpiter a la nau per que aquesta s'hagi pogut escapar del sistema solar. [1,25 punts]

DADES $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
 Massa del Sol $M_s = 1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
 Distància del Sol a la Terra $= 150 \cdot 10^9 \text{ m}$
 Distància del Sol a Júpiter $= 740 \cdot 10^9 \text{ m}$

Resolució:

a) El moment angular del Voyager respecte el centre del Sol s'expressa com:

$$\vec{L}_{Voy,Sol} = m \vec{r} \times \vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre del Sol al Voyager, m és la massa del Voyager i $\vec{v}$ és la seva velocitat respecte el sol. El mòdul del moment angular s'expressa com:

$$L_{Voy,Sol} = m r v \sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com considerem òrbites circulars, $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$. Per tant, el mòdul del moment angular és aproximadament:

$$L_{Voy,Sol} = m r v$$

La velocitat de la Voyager respecte el Sol serà la suma de la velocitat de la Terra i la velocitat respecte la Terra. La velocitat de la Terra, sabent que triga un any en fer una volta al voltant del Sol és:

$$v_T = \frac{2\pi}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} \cdot 150 \cdot 10^9 = 2,99 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Per tant, la velocitat del Voyager, respecte del Sol, just després del llançament és:

$$v = 10^4 + v_T = 3,99 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

La velocitat angular és:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{3,99 \cdot 10^4}{150 \cdot 10^9} = 2,66 \cdot 10^{-7} \text{ rad/s}$$

I el moment angular és:

$$L_{Voy,Sol} = m r v = 720 \cdot 150 \cdot 10^9 \cdot 3,99 \cdot 10^4 = 4,31 \cdot 10^{18} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

Com el moment angular es conserva, la velocitat del Voyager quan es troba a prop de Júpiter és

$$v = \frac{L_{Voy,Sol}}{m r} = \frac{4,31 \cdot 10^{18}}{720 \cdot 740 \cdot 10^9} = 8,08 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

I la velocitat angular és:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{8,08 \cdot 10^3}{740 \cdot 10^9} = 1,09 \cdot 10^{-8} \text{ rad/s}$$

b) Per escapar la gravetat del Sol, cal com a mínim que l'energia mecànica quan la distància al Sol és molt gran sigui zero. Com que el camp gravitatori és conservatiu l'energia mecànica a una distància $d_{nau-sol}$ serà:

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{M_{Sol} m}{d_{nau-sol}} = 0 \text{ J}$$

Llavors l'energia cinètica que cal és:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = G \frac{M_{Sol} m}{d_{nau-sol}}$$

I la velocitat d'escapament és:

$$v_{esc} = \sqrt{2 G \frac{M_{Sol}}{d_{nau-sol}}} = \sqrt{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{1,989 \cdot 10^{30}}{740 \cdot 10^9}} = 1,89 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

La Voyager no pot escapar del Sol abans d'interaccionar amb Júpiter atès que la seva velocitat és inferior a la velocitat d'escapament.

L'energia que ha de subministrar Júpiter ha de ser suficient per fer que l'energia mecànica total sigui zero:

$$E_m = 0 = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{M_{Sol} m}{r} + E_{Jup}$$

$$E_{Jup} = G \frac{m M_{Sol}}{r} - \frac{1}{2} m v^2 = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{720 \cdot 1,989 \cdot 10^{30}}{740 \cdot 10^9} - \frac{1}{2} 720 (8,08 \cdot 10^3)^2 \\ = 1,05 \cdot 10^{11} \text{ J}$$